FirmwareUpgradeTool 多匯流排設計與操作

本文件整理 CAN / CAN FD、UART / Xmodem / I2C device 更新與通訊驗證，以及 Host App 自身更新。 Tool 以 live 裝置資訊及 BIN metadata 核對更新目的地。

下載與操作總覽

Host 透過 Host Link 連接 PC，再經選定的 CAN、UART 或 I2C 連接 device。 F13 / F24 (MCU CAN device) 與 RH850 各自具有獨立的 Transfer / Boot / App 工程。 F24 (MCU CAN host) 使用獨立的 Bridge Boot / App，透過 Misc / UART 更新自身 App。

以下連結提供 Tool、MCU host 與 MCU device 的下載及工程說明。 首次安裝Boot使用燒錄器，之後更新App才使用對應的Tool流程；不可把Host與Device映像互換。

項目	下載 / 原始碼 / 說明	適用方式
PC Tool	Windows EXE / 完整原始碼	Windows x64；先安裝實際VCOM所需driver，再選COM並Probe Host
F24 (MCU CAN host) Boot	Boot專案 / Boot MOT	首次以燒錄器安裝；Misc不更新Boot
F24 (MCU CAN host) App	App專案 / Misc 更新 BIN / 燒錄器初裝 App MOT	Misc 載入 `_bridge_update.bin`，使用 UART115200；`_flash.mot` 搭配 Boot MOT 供燒錄器初裝
F13 (MCU CAN device) Boot	Boot專案 / Boot 專用 HEX	燒錄器安裝 / 重燒 Boot；範圍為 `0x0000..0x1FFF`，不包含 App
F13 (MCU CAN device) App	App專案 / 初裝合併HEX / CAN更新BIN	合併HEX供燒錄器初裝；CAN TAB載入_update.bin更新Device App
F13 (MCU CAN device) 通訊測試	Transfer範例	Custom Transfer，不擦寫Flash；不是Boot/App更新映像
F24 (MCU CAN device) Classical CAN Boot / App	工程配置與建置說明	燒錄器初裝 Boot HEX / App flash HEX；CAN 更新使用 App update BIN
F24 (MCU CAN device) Classical CAN 通訊測試	Transfer 原始碼 / 操作與截圖	`RL78_F24_CAN_Transfer` 獨立工程；Custom Transfer 不擦寫 Flash
F24 (MCU CAN device) CAN FD Boot / App	工程配置與建置說明	燒錄器初裝 FD Boot；Tool 使用配對的 FD App update BIN。連結為工程說明
F24 (MCU CAN device) CAN FD 通訊測試	Transfer 原始碼 / CAN FD 操作	`RL78_F24_CAN_FD_Transfer` 獨立工程；不使用更新 BIN、不擦寫 Flash
RH850 Classical CAN / CAN FD	工程、EVM CAN port 與建置產物	Boot / App / Transfer 各自建置；App 更新與 Transfer 使用不同工程及產物
UART / Xmodem / I2C device	RL78 工程與周邊 / RH850 工程與周邊	選擇單一更新介面的 Boot / App；另保留獨立 Log UART

F24 host firmware 使用完整 Tool repository，包含 firmware 共用來源與 scripts。 Device 的 Boot、App 與 Transfer 各自持有來源、設定與工具，可分開建置。 App-only 建置不需要 Boot checkout；實際搭配安裝的 Boot / App 仍須符合 metadata、IRQ ABI、通訊與分區契約。 App 根目錄的 `build.ps1` 會執行本工程的產生、編譯、封裝及驗證。

交付檔與安裝範圍

Boot 使用燒錄器安裝；日常 App 更新才在 Tool 載入 BIN。 F24 host 的 `_bridge_update.bin` 用於 Misc；F13 device 的 `_update.bin` 用於 CAN。 F24 host 更新寫入完成後，按 `Run Validated Bridge App` 啟動並重新確認 Host App。

HEX（Intel HEX）與 MOT（Motorola S-record）含位址記錄；BIN 為連續映像資料，Tool 依 metadata 與 live Boot 契約核對目的地。 副檔名不能互換，檔案的文字大小也不等於 Flash 程式大小。

F13 App 根目錄 `boot_app.hex` 包含 Boot、App 與剩餘區域的 `0xFF`，供燒錄器整體初裝。 同目錄 `boot_app.bin` 內容相同，僅供需要 raw binary 的燒錄方式使用，起點為 `0x0000`；它不是 CAN 更新 BIN。 僅更新 App 時使用上表的更新 BIN，不使用合併映像。

F24 App 原始 `.mot` 與 F13 原始專案 `.hex` 是編譯 / 封裝輸入。 正式安裝使用已加入 metadata / CRC 的 `_flash.mot`、`flash_app_variable_CRC.hex` 或配套合併 HEX；日常更新使用對應的更新 BIN。 以燒錄器重燒 Boot / App 前，核對實際 MCU、檔案位址及 erase 設定；分區映像不代表燒錄器一定採分區擦除。

原始碼維護用的 `github_push.bat` 同步十五個 F13 / F24 / RH850 Classical CAN / CAN FD device repository，以及 Tool 的來源、EXE、文件與選定的 F24 host Boot / App，共十六個 repository。 未驗證韌體及其專用資料保留在本機；網站由 `/web` 的 `push-all.cmd` 發佈。編譯與文件同步完成後，先執行 `github_push.bat`，再執行 `push-all.cmd`。 保留檔清單、本機 `tmp` 排除、確認與恢復方式見 GitHub 原始碼與交付檔同步。

操作與工程入口

想了解的動作	網站操作 / 流程圖	Tool docs中的詳細說明
Tool / F24 (MCU CAN host) 流程與責任	Tool與bridge動作圖	多介面架構與流程
MCU CAN device Boot啟動、ENTER與逾時	Boot→App完整條件圖	Boot decision與更新流程
Tool operation	COM / Host識別與操作起點	共用畫面與操作指南
更新確認 / 診斷 / 報告	App 確認、差異與驗證表	更新確認與驗證紀錄
更新F24 (MCU CAN host) App	Misc：Host App更新圖與RUN	F24 UART自更新協定
Classical CAN device App 更新	CAN：驗證、Enter Boot、更新與確認	CAN區塊更新及保護
Classical CAN Custom Transfer 通訊驗證	Custom Transfer 操作	通訊測試協定
CAN FD device App 更新	CAN FD：設定、更新與 App 確認	CAN FD 更新說明
CAN FD Custom Transfer 通訊驗證	Discover / Transfer Test 操作	CAN FD 通訊測試說明
Boot code如何移植	Boot/App移植與向量工程	完整移植指南

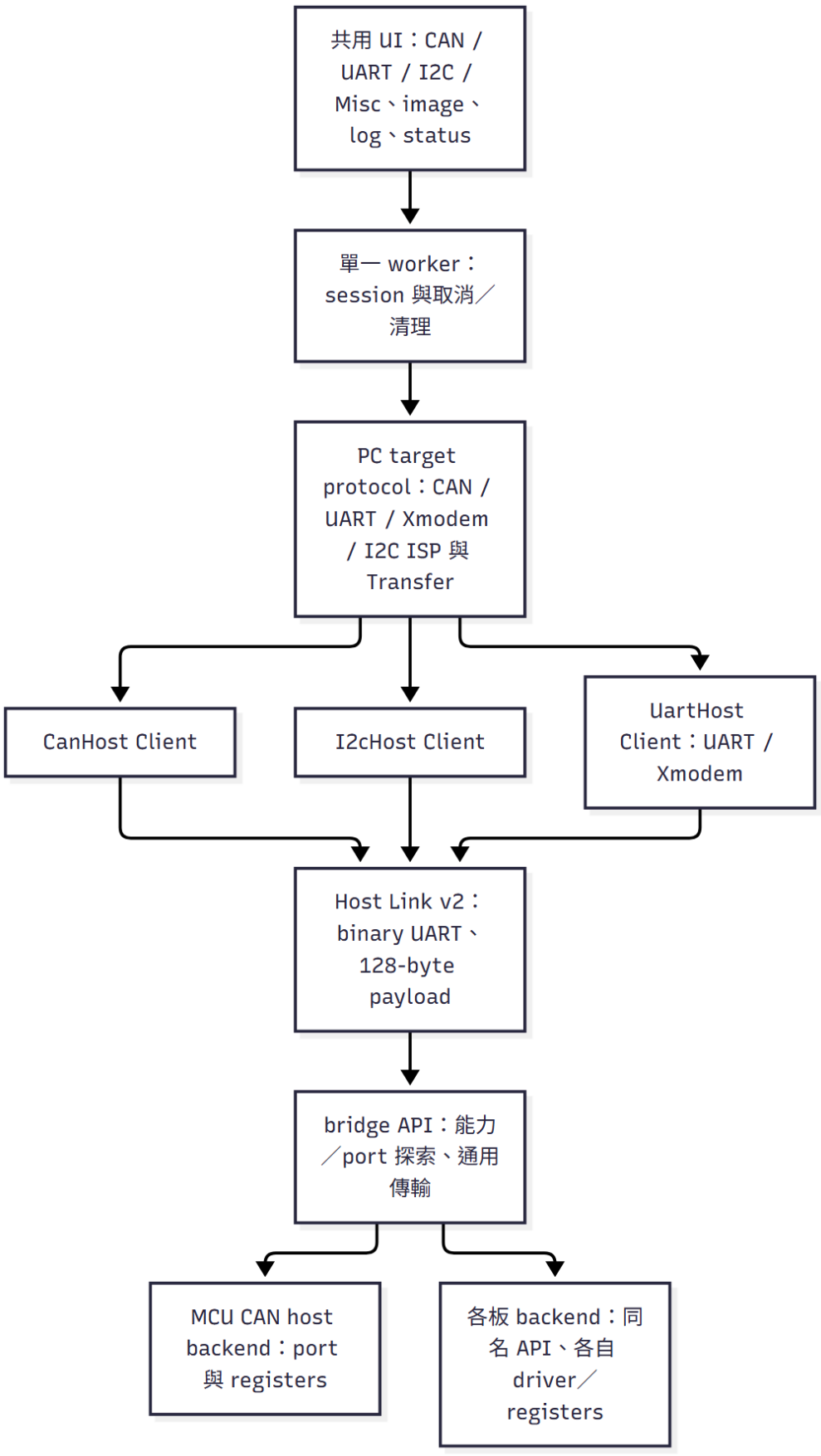
先用CAN 更新逐層導讀 對照 Tool 操作 / BIN 驗證、MCU CAN host 轉送、MCU CAN device metadata / receive / Flash 的表格與流程圖； MD / PDF可離線閱讀。

Flash mapping、metadata全部256個byte的address / 範例值、產生與解析程式，以及CAN逐byte格式， 請讀Flash / Metadata / CAN移植對照。

1. 目前功能

功能	操作
CAN	自測、Custom Transfer、device App 更新
I2C	I2C ISP、Custom Transfer；G16 Reference 為獨立唯讀探索
UART / Xmodem	UART ISP、XMODEM-CRC 更新及獨立 Transfer
Misc	Host App UART 更新

2. 分層與 port 選擇


共用 UI：CAN / UART / I2C / Misc、image、log、status
單一 worker：session 與取消／清理
PC target protocol：CAN / UART / Xmodem / I2C ISP 與 Transfer
CanHost Client
I2cHost Client
UartHost Client：UART / Xmodem
Host Link v2：binary UART、128-byte payload
bridge API：能力／port 探索、通用傳輸
MCU CAN host backend：port 與 registers
各板 backend：同名 API、各自 driver／registers

GET_PORT_INFO 回報每種 bus 的 count、port ID、route label、rate mask、TX/RX 上限，以及 repeated-start / CAN FD 能力。 選單只列出 firmware 啟用的 port。port ID 是 backend 編號，不等於電路圖 connector 編號。 未宣告 port catalog 的 CAN bridge 僅列出 CAN0；I2C 操作需具有對應能力。

目前 F24：CAN TX P10、RX P11、STB P12；UART TX P15、RX P16；IICA0 SCL P62、SDA P63。 F24 I2C速度依port能力選擇100 / 400kHz；範例使用100kHz。RA 板的多組 CAN / IIC 接線僅為設計參考，需由各板 firmware 明確宣告。

3. 使用 CAN

保留既有 Custom Transfer 與 CAN Upgrade。請先 Open + Probe Host，再選 bridge CAN port。 CAN rate 經 UART SET_CAN_CONFIG 在 CAN stopped 時切換；不是透過 CAN 500K 發出變速 command。 F24 支援 Classical 250K / 500K / 1M，CAN FD nominal 相同、data 固定 2M。 bridge 變速不會同時修改 target 的設定；仍需與 target / image metadata 一致。

Bridge Board Self Test 是實體 CAN 訊號測試：STD ID 0x123、DLC8，每秒 11 22 33 44 55 66 77 counter。 每次啟動 counter 從 00 遞增；需搭配 CAN analyzer 觀察，tool TX log 不是波形量測證據。

Custom Transfer 搭配 device 的獨立 Transfer 工程。 測試包含 DEVICE_INFO、PING、ECHO、PATTERN、STATS，過程不擦寫 App Flash，也不使用更新 BIN。

CAN_Transfer 範例分類

MCU device / 模式	範例原始碼	Tool 設定	操作與對照
F13 Classical CAN	RL78_F13_CAN_Transfer	Classical CAN / 500K	F13 量測範例
F24 Classical CAN	RL78_F24_CAN_Transfer	Classical CAN / 500K	F24 操作與截圖
F24 CAN FD	RL78_F24_CAN_FD_Transfer	CAN FD / 500K / 2M、BRS	CAN FD 操作與中斷接收
RH850 Classical CAN	工程與 EVM 接線	Classical CAN / 500K	Device 啟用 CAN1 / CAN4，依實際接線逐一測試
RH850 CAN FD	工程與 FD 設定	CAN FD / 500K / 2M、BRS	使用 FD Transfer，核對 8-byte 命令及 64-byte ECHO

Classical CAN 操作

1. 燒錄 device Transfer 工程並上電。
2. Tool 選擇 Custom Transfer、Classical500K。
3. 按 `Discover Test Target`，核對回覆的 part / target / protocol。
4. 按 `Transfer Test`。
5. 使用 PC log、device UART TRACE 與 analyzer trace 比對 sequence、command、payload、CRC 及 counters。
6. `Export Summary` 匯出結果。

Request 使用 standard `0x710`，response 使用 `0x711`，DLC8。 Payload Byte7 為 CRC-8/ATM。

MCU CAN device 的 Boot 啟動條件與 App 工程設定，見 MCU CAN device 章節。

Custom Transfer 診斷

Device UART（P15 / P16，115200）的啟動與錯誤訊息，可對照初始化、CAN 連線及封包處理。

Device UART 欄位	意義與核對方式
`CAN init: OK/FAIL、result`	CAN 初始化結果；`0x0000` 表示成功，非零值依各 MCU driver 定義
`global_status / channel_status`	F24 controller 原始狀態；保留完整值供診斷，不與 F13 的狀態數值直接比較
`stage`	F24 初始化階段；`5` 表示 ready，未完成的 `1..4` 見下表
`CAN config`	編譯設定：Classical 500K、request `0x710`、response `0x711`、filter `0x710/0x7FF`
`STB=P12_LOW/HIGH`	MCU 的 P12 output latch；成功後應為 LOW，初始化失敗維持 HIGH。這不是供電或腳位電壓量測
`TRACE CT RX/TX`	ID、DLC、完整資料、sequence、command 與 CRC；TX 表示 driver 接受傳送，不等於已收到 CAN ACK
`TRACE CT CAN_ERROR`	已擷取的 Classical CAN 錯誤旗標與名稱；重複故障期間最多每 250 ms 輸出一次

F24 stage 1..4	檢查位置	未通過時的核對方向
1	driver configuration	保留 result，核對 SC 與 clock / CAN 設定
2	ID / global / channel reset state	核對 request ID 與 controller raw status
3	start communication	核對 driver result 與 mode transition
4	communication active	等待有界；逾時回報 WAITING，核對 controller / bus 狀態

F24 的 `clock status: OK` 表示時鐘初始化檢查通過，不是頻率量測。 若時鐘初始化未通過，程式保留 standby，且不使用尚未符合 clock 設定的 UART 輸出。

GET_STATS index 7 / 8 / 9 分別是 warning / error-passive / bus-off 擷取計數，index 11 是最後擷取的錯誤旗標。 F13 由 error ISR 擷取；F24 由主迴圈輪詢並清除已觀察旗標，不在 ISR 格式化文字。 硬體旗標可能合併多次事件，計數表示軟體擷取次數；counter 飽和於 `0xFFFF`。 `CLEAR_STATS` 會重設統計，因此零次紀錄不等於已量測到沒有實體錯誤。

比對封包時開啟 Tool 的 `Detailed trace (slower)` 與 Log，另存 device UART 與 analyzer trace。 F13 Transfer 的接收規則是單筆 standard data `0x710 0x7FF`，送入 RX FIFO0；Boot 的 `0x700` 與 raw-block IDs 不適用於 Transfer。 專案的 `tools/verify_transfer_filter.ps1 -CheckImage` 會讀取 map / MOT 核對實際連結的規則表，CS+ 建置也會自動執行。 `F13 Custom Transfer: UART0 ready; starting CAN` 出現在 CAN 初始化前；若連這行也沒有，仍需核對 startup / clock / UART，不能以 `TX_END` 推定 Device 主程式已正常執行。 量測速度時將 device 的 `CAN_TRANSFER_UART_TRACE_ENABLE` 設為 `0U` 後重建，並關閉 Tool detailed trace； 錯誤擷取與 GET_STATS 仍運作。 完整 byte / command / counter 定義見 通訊測試協定。

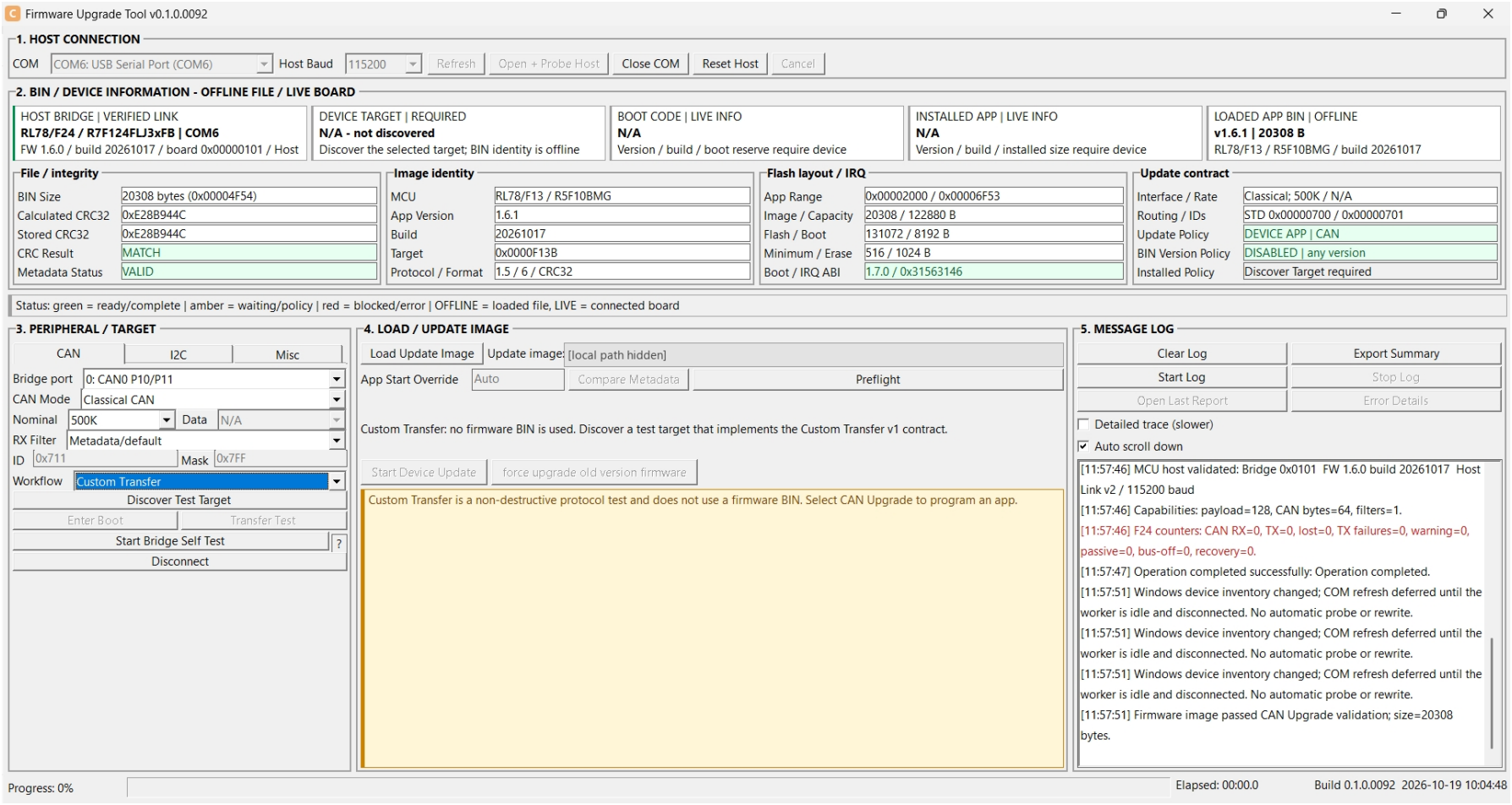
F24 (MCU CAN device)：Custom Transfer 操作範例

範例使用 `RL78_F24_CAN_Transfer`，Classical CAN 500K，request / response 為 `0x710 0x711`。 操作畫面與 MCU UART 可對照 discovery、測試命令及結果；點選圖片可開啟原尺寸。

畫面上方保留的 F13 App BIN 屬於 **OFFLINE** 檔案資訊，Custom Transfer 不使用此 BIN。 實際連線的 device 以 **DEVICE TARGET** 的 live 回覆為準；此例為 `R7F124FP`、target `0xF24B`。 Custom Transfer 不回報 Boot / App metadata，對應 LIVE INFO 顯示 `N/A` 是此模式的正常狀態。

1. Tool：選擇通訊測試

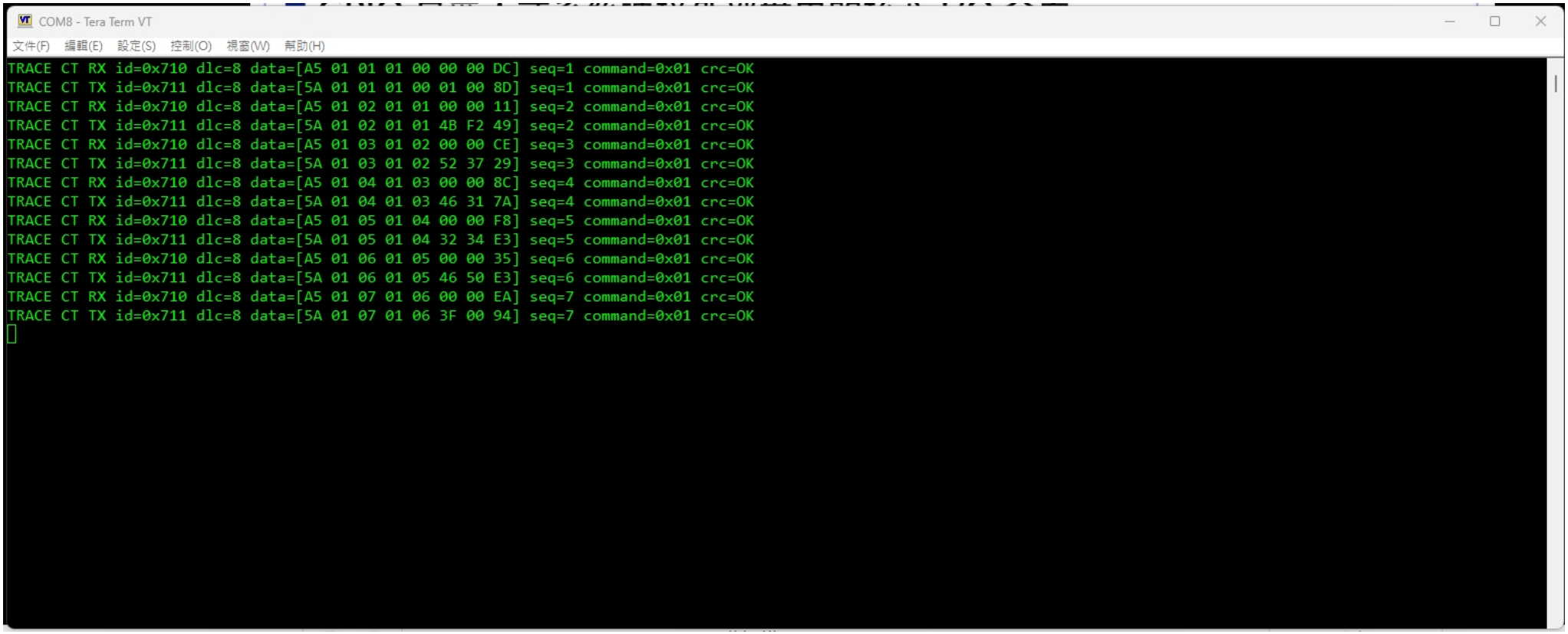
Host 連線完成後，CAN 頁選擇 `Custom Transfer`、Classical 500K，再執行 `Discover Test Target`。



圖：Host 已連線、device 尚未探索。此模式使用通訊測試命令，更新按鈕不啟用。

2. MCU UART：Discovery 回覆

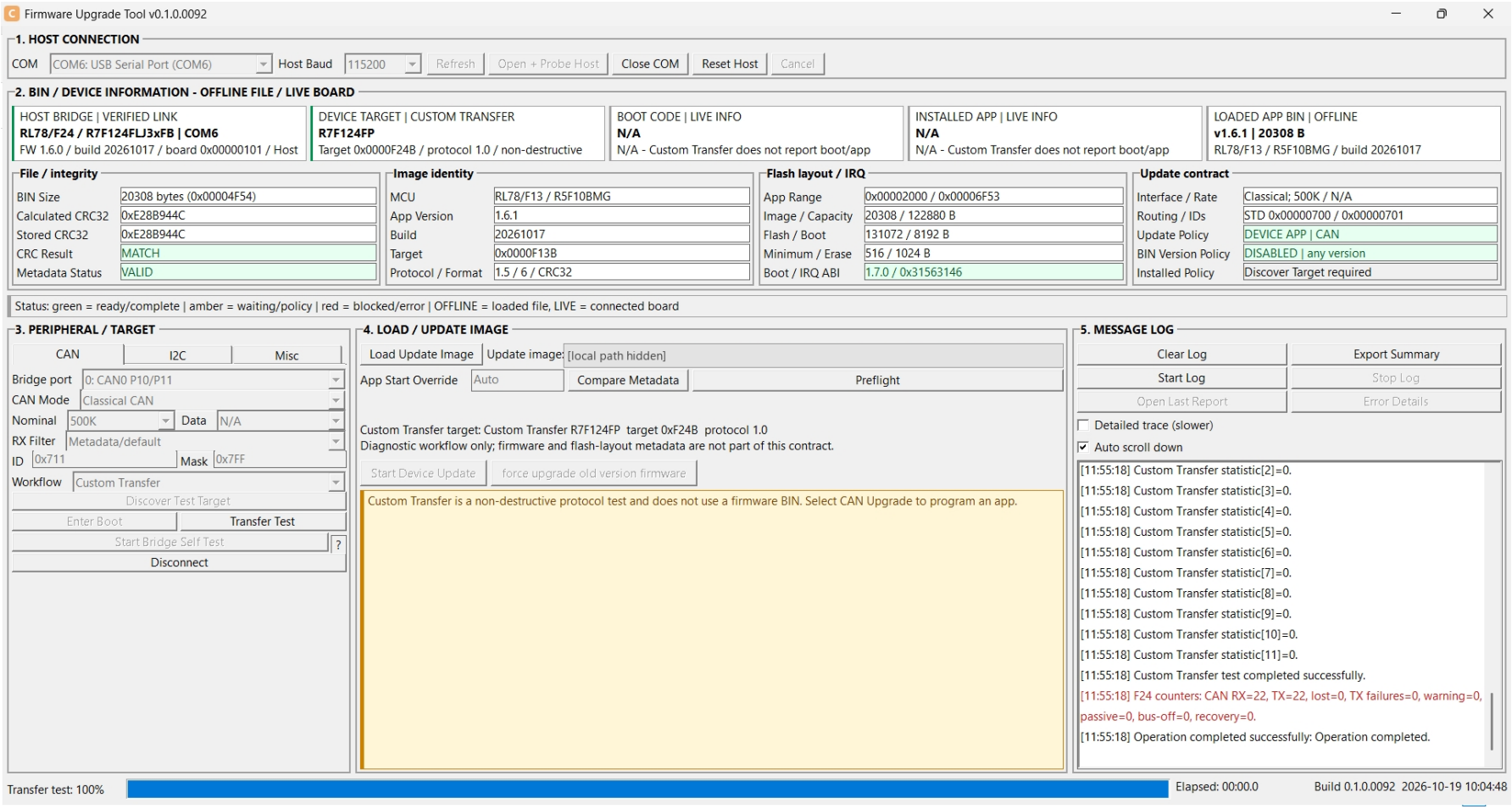
`DEVICE_INFO` 的 sequence 1..7 依序回覆 protocol、target、part prefix 與 capabilities。 圖中的 RX / TX 分別是 `0x710 0x711`，各筆顯示 `crc=OK`；target page 的 `4B F2` 為 little-endian `0xF24B`。



圖：Device discovery 的 CAN request / response，可核對相同 sequence、command、payload 與 CRC。

3. Tool：Transfer Test 完成

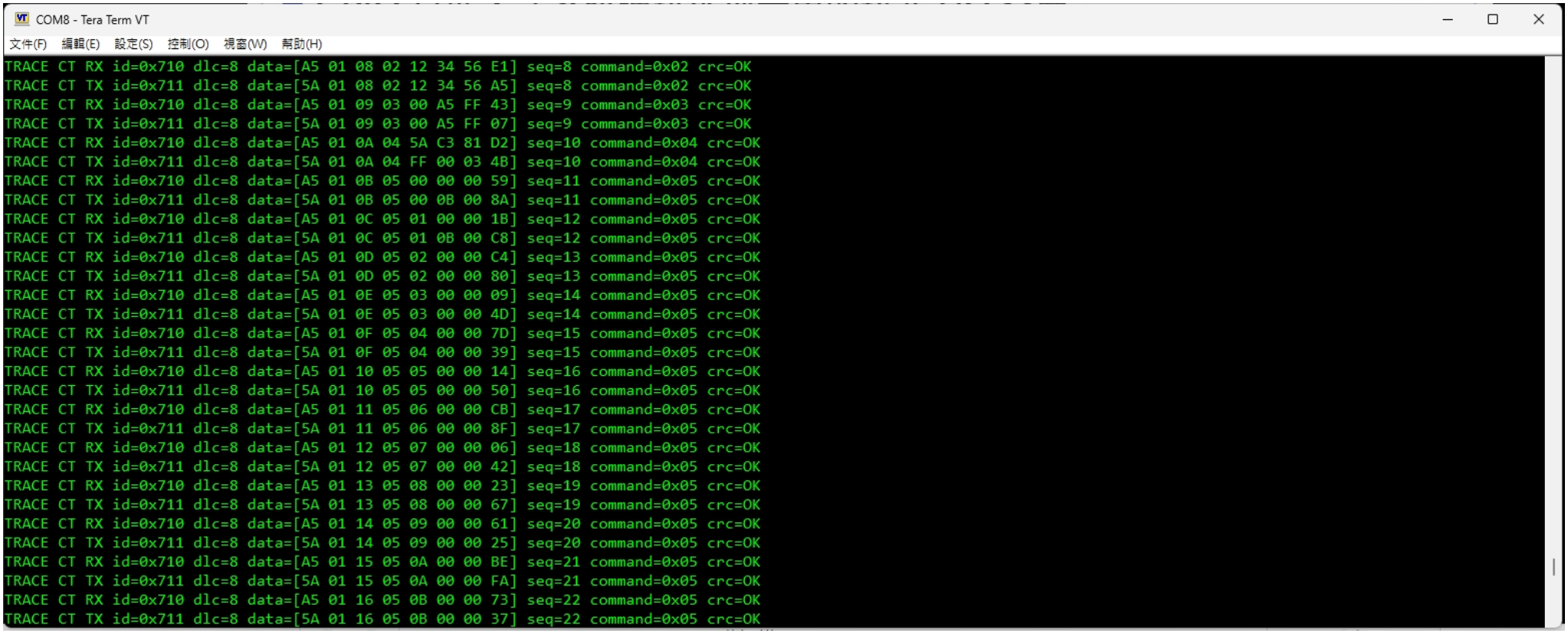
探索完成後，DEVICE TARGET 顯示 `R7F124FP / 0xF24B / protocol 1.0`。執行 `Transfer Test` 後，Log 顯示 `Custom Transfer test completed successfully`，進度為 100%。



圖：正常通訊測試完成。Log 的 `F24 counters: CAN RX=22, TX=22` 是 **MCU host** 的統計；`Custom Transfer statistic[index]` 則來自 **MCU device** 的 GET_STATS 回覆。

4. MCU UART：測試命令與統計

Sequence 8..22 可對照 PING（`0x02`）、ECHO（`0x03`）、PATTERN_TEST（`0x04`）與 GET_STATS（`0x05`）。UART 圖中各筆 request / response 均顯示 `crc=OK`，可與 Tool 結果交叉核對。



圖：Device 的測試命令與統計回覆。Counter 定義與判讀見 Custom Transfer 診斷。

這組操作紀錄呈現正常 discovery / 通訊測試；不包含 CAN 波形量測、故障注入、斷線恢復或 Boot / App 擦寫驗證。

CAN 更新通過 END 後，Tool 自動核對 APP_READY 與 live INFO；符合載入映像的版本、build 與大小後顯示 App confirmed。 未確認時保留「已寫入 / App 未確認」結果，不自動重寫；詳細判定與補充檢查見 更新確認。

UART / Xmodem / I2C ISP操作入口

一般Device更新在對應TAB選擇UART ISP、XMODEM-CRC或I2C ISP，載入該App的`*_update.bin`。 接線、可調baud / address / 速度、探索與Enter Boot步驟見 串列Device操作。 此處的I2C ISP使用Metadata / CRC32；下節G16 Reference是唯讀的獨立workflow。

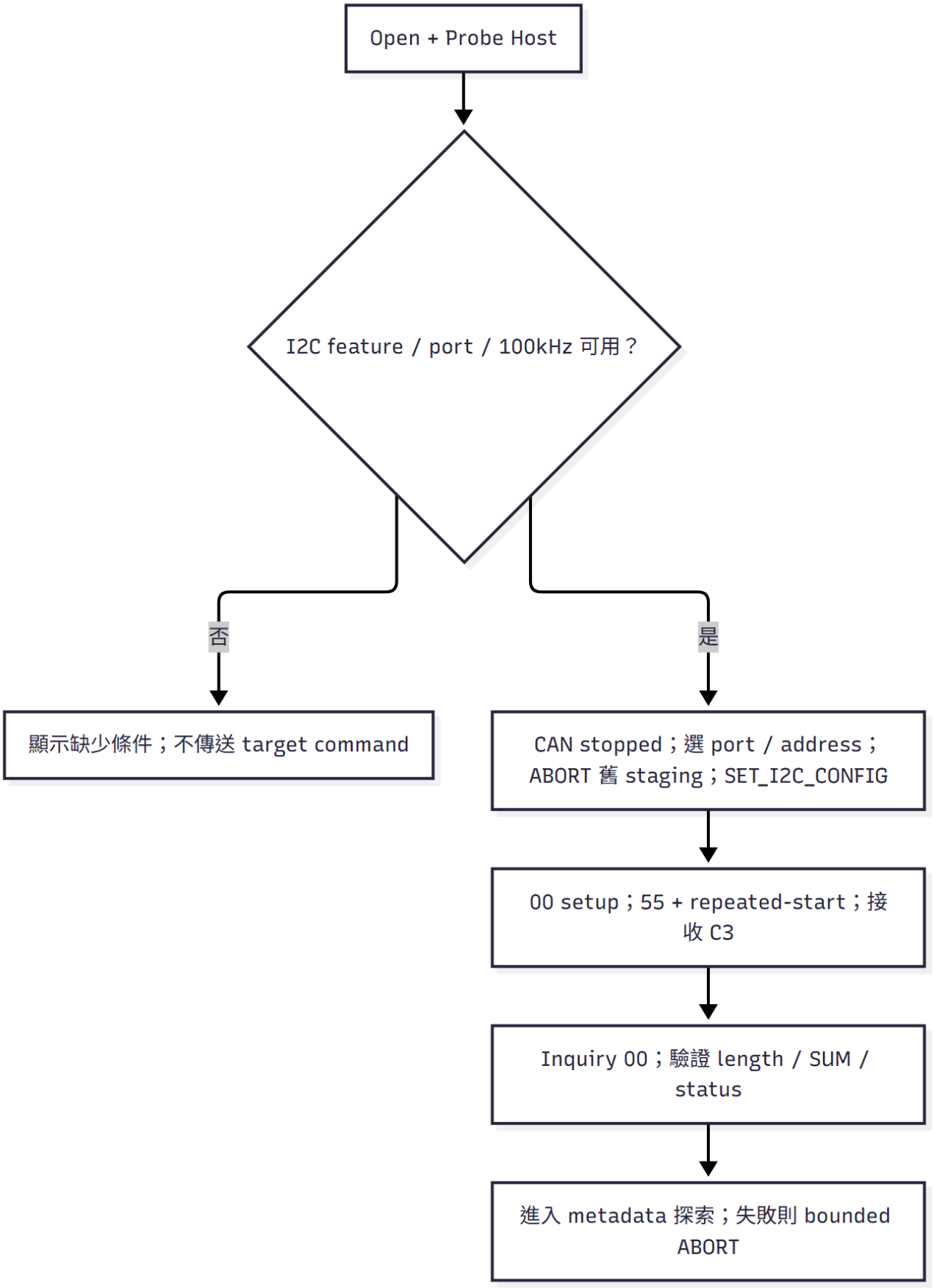
4. I2C reference 探索

1. 接好 MCU CAN host 並開啟 Tool；Host Link UART 使用 binary protocol。

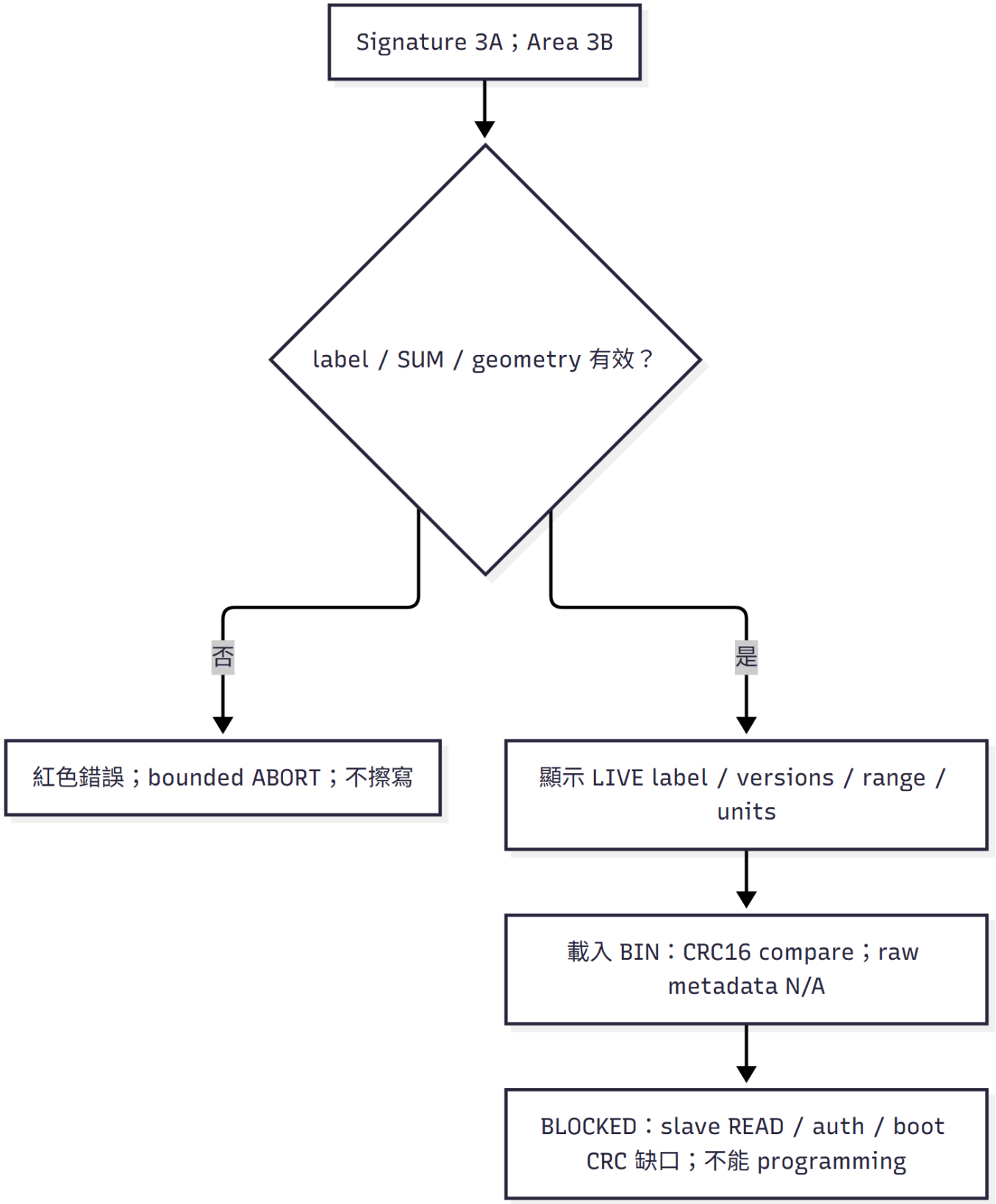
2. Open + Probe Host；選 I2C Master TAB。
3. 選 firmware 回報的 IICA0 port、100 kHz、7-bit slave address 0x09。
4. 確認共地、供電、pull-up 電壓與 SDA/SCL 接線，再按 Probe G16 Reference。
5. 查看 target 的 reported label、boot/app version、area range 與 erase/write/read units。
6. 可載入配套 G16 app BIN，先查看 CRC16 calculate、stored、compare；Start Firmware Update 仍鎖定。

位址欄輸入未左移的 7-bit 值 0x08..0x77；backend 才執行 address << 1。 不作 bus-wide address scan。更換 port、speed 或 address 後，舊 target 顯示不再視為 current，必須重新 Probe。 CAN/I2C 不能在同一 session 同時運作；CAN running 時先 Disconnect，才可換 TAB / port。 TAB、port、I2C speed/address 與既有 CAN 選項儲存在 EXE 同目錄的 FirmwareUpgradeTool.ini。

4. I2C reference 探索



4.1 Metadata 與 image 確認



5. 離線 BIN 與 live metadata 的比對

項目	CAN Upgrade image	配套 G16 raw app BIN
離線 size	實際載入長度，不固定 120 KiB	實際載入長度
checksum	末端 4 bytes CRC32	末端 4-byte slot 的前 2 bytes LE CRC16
計算範圍	全 image，排除末端 CRC32	image [0,size-5]，排除最後 4 bytes
CRC 演算法	CRC32，依 CAN image contract	CRC16/XMODEM，poly1021、init0000
離線 MCU / version / start	format6 metadata可讀取	沒有manifest，顯示N/A
在线資訊	INFO pages：MCU / boot/app / layout / CAN	signature label / 常數 versions / area geometry

CAN App Start Override=Auto 使用 image metadata 的 start address；手填值是相容性要求，不是任意重定位。 載入 BIN 後，比對 live target metadata 的身分、分區、更新介面與契約。 CRC MATCH 表示檔案完整性通過；更新仍以全部相容條件符合為前提。 CAN post-build 依 linked image 的使用末端產生可變長度 CRC32 image；容量 / 保留區 / start 仍由專案設定界定。 映像長度須在 live target geometry 的允許範圍內；Flash / Boot / data 區域以裝置回報及映像契約核對。

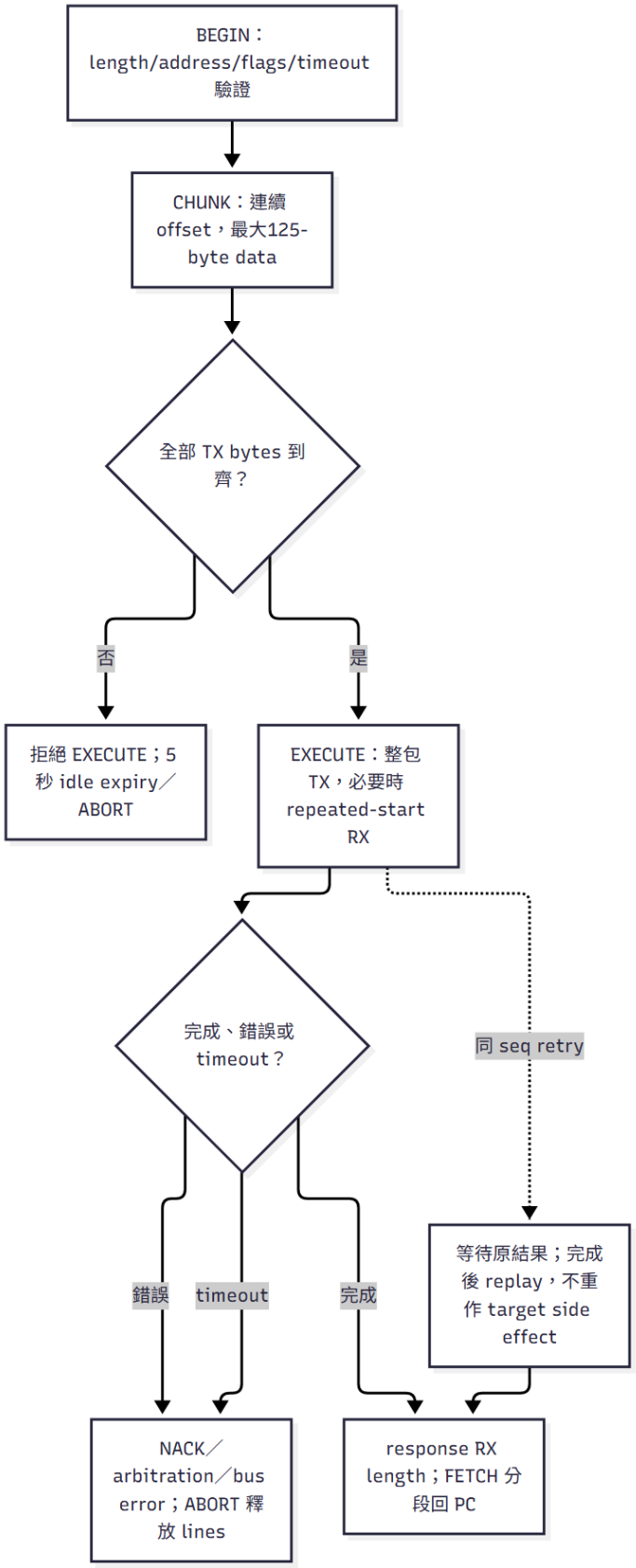
G16 sample 的 reported label RL78_G16_FPB 不是 silicon part number；legacy type02 也不能推論為 RA2。 其 boot/app version 是範例常數，不是讀取或認證實際 app 的結果。 此配套 linker 的 code area 為 0x1000..0x7FFF、CRC16 放在 0x7FFC，完整 area BIN 為 28672 bytes。 此容量由配套 G16 linker 決定。

6. I2C reference 支援範圍

目前提供 Inquiry、Signature 與 Area 探索，以及離線 BIN CRC16 檢查。 擦除、寫入、讀回與 App 啟動未開放；連線 ACK 表示傳輸完成，不代表 Flash 讀回驗證。

7. 整包 staging 與錯誤清理

G16一包最大256-byte payload加header/SUM/end共262 bytes，超過UART payload128。 BEGIN / CHUNK 只組裝 bridge buffer，不碰 slave；EXECUTE 才開始一個完整 physical transaction。 不得將每個 UART CHUNK 變成獨立 I2C packet 或在中間插 STOP。 FETCH 只取完成後的 RX，offset / length 不符即失敗，不回傳 partial data。



F24 IRQ 只移動有限 bytes / 記錄 state，不 printf、不解析 target command、不作阻塞等待。 timeout、取消與 Close COM 都走 bounded cleanup；ABORT 釋放 open-drain，不強推 SDA/SCL HIGH。 若 slave 實際拉低 SDA，software ABORT 不保證可以復原；需由 analyzer / 供電狀態確認。

8. 驗證項目

軟體測試涵蓋 port catalog、staging 邊界、相同序號重送、NACK / arbitration / timeout / abort、signature / geometry / CRC16 與 backend register / ISR 模型。 實板檢查另記錄 bus speed、rise time、pull-up、clock stretching、repeated-start 至最後 STOP，以及取消 / timeout 復原。

更新與測試時可保留 Tool log、CAN / I2C analyzer trace 與 reset 後 App 的觀察結果。 版本與量測數據收於 交付紀錄。

更新政策與通訊速度

BIN 的更新目的地、允許介面、Boot / IRQ ABI 與 Host Link 速度，集中於 ISP Tool 的更新政策章節。 更新政策與通訊速度